

신호 지문 · 통신

무선망 간섭원 실시간 식별 체계

무선 센서망·AGV·RFID 설비를 운영하는 중부권 정밀부품 제조사(가상, B 정밀공업)

진단→PoC→구축

진단 2주 + PoC 6주 + 구축 8주(예시)

— 이런 문제를 풀니다

공장 내 무선 센서망과 AGV, 물류 RFID가 원인 불명의 전파 간섭으로 수시로 끊겨 라인이 멈추는데, 전자레인지·인접 설비·외부 불법 전파 중 무엇이 원인인지 특정하지 못해 매번 임시 조치로 넘어간다. 동시에 설비 이상 징후는 담당자의 육안·청음 점검에 의존하다 보니 초기 신호를 놓치고 갑작스런 고장으로 이어져 생산 손실이 반복된다.

— 진행 방식 — 진단 · PoC · 구축

진단

무선망 장애·설비 정지 이력을 구간별로 정리하고, 실제 RF 스펙트럼을 현장에서 수집해 어떤 시간대·주파수 대역에서 간섭이 반복되는지 1차 패턴을 확인한다. 간섭 의심 설비(전자레인지·용접기·인접 무선장비)를 후보군으로 좁혀 PoC 범위를 정의한다.

POC

sigprint 엔진을 현장 게이트웨이에 시범 설치해 CFAR 검출로 이상 신호를 실시간 포착하고, 후보 간섭원의 파형을 시그니처 DB에 등록해 robust-hash 매칭으로 실제 원인을 특정한다. 동일 엔진으로 핵심 설비 1~2대의 음향·진동 신호도 함께 채집해 이상 시그니처 탐지 확장 가능성을 검증한다.

구축

검증된 시그니처 DB와 판정 로직을 현장 운영 체계에 편입해 간섭 발생 시 원인 후보를 자동 알림으로 띄우고, 설비 이상 징후 모니터링을 상시 라인으로 확대한다. 담당자용 대시보드와 대응 매뉴얼을 함께 구축해 재발 시 판단 시간을 줄인다.

사용 기술

학습 데이터 없이 CFAR 검출과 robust-hash 지문 매칭 방식으로 RF 스펙트럼의 간섭원·파형 시그니처를 판정하는 sigprint 엔진을 사용하며, 엔진 사양상 밀리초 단위의 빠른 처리와 약한 신호 환경에서의 동작을 목표로 설계되어 있다(실제 성능은 현장 검증 필요). 동일 지문 매칭 방식을 설비 음향·진동 신호로 확장해 별도 대규모 라벨링 없이 이상 시그니처 탐지 적용을 검토할 수 있다.

표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 과제 우선순위 로드맵
- ROI·효과 추정
- 작동하는 PoC
- 효과 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

— 기대 효과 (예시)

- ▶ 간섭원 특정 시간이 수작업 대비 크게 단축될 것으로 기대(예시)
- ▶ 무선망 단절로 인한 라인 정지 빈도 감소를 기대(예시)
- ▶ 설비 이상 징후를 사전에 포착해 돌발 고장 대응 시간을 앞당길 것으로 기대(예시)

정부 바우처 활용

센서·통신 인프라가 이미 갖춰진 스마트팩토리 현장에 신규 학습 데이터 구축 없이 적용을 검토할 수 있어, 정부 AX 바우처의 단기 진단-PoC 트랙에 적합하다. 2026년 AX 지원사업은 수요 기업당 최대 5,000만원(컨설팅 1,000 + PoC 4,000)을 지원합니다.

왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단부터 이관까지 한 사람이 책임지고 봅니다. 화려한 제안서 대신 측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

— 자주 묻는 질문

“Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 진단 단계가 바로 흩어진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 과정입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 진단의 출발점입니다.

“Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 진단 2주 + PoC 6주 + 구축 8주(예시) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분은 정부 AX 바우처로 충당할 수 있어 실부담을 크게 낮출 수 있습니다.

“Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 PoC 단계가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 되는 것만 구축으로 넘깁니다.

“Q. 우리 업종에도 맞을까요?”

이 브로서는 예시 업종을 기준으로 썼지만, 같은 방식이 제조·유통·물류 전반에 적용됩니다. 실제 진행은 귀사 상황으로 다시 진단합니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요.

귀사에 맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX Consulting

본 브로서는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적이 아니며, 수치는 기대 효과입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 진단합니다.